

18-19.1 Сферическое движение твердого тела

28 августа 2025 г. 19:56

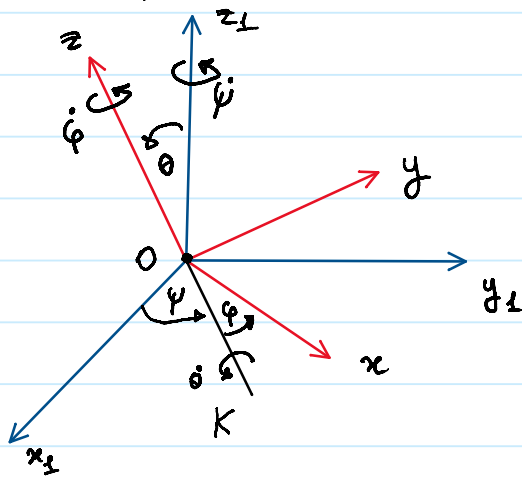
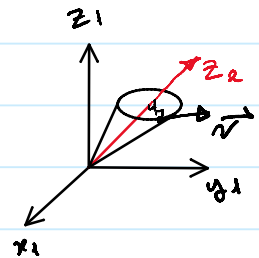
- это движение при котором только одна точка тела остается неподвижной (т.е. стем. св. = 3)

Мгновенная ось вращения (МОВ)

- это прямая, в каждой т. которой скорости точек тела в д-й момент равны 0.

Св-ва:

- $V_H = 0, H \in \text{МОВ}$.
- ось может менять положение в теле и пр-ве с течением t .



$Oxyz$ - подвижная СК, св-з с движ-ся телом
 $Ox_1y_1z_1$ - фиксиров. СК, общее тело отсчета O
 OK - линия узлов

ψ = xOK -угол прецессии
 θ = z_1Oz -угол нутации
 φ = KOx -угол собств. вр-я

Углы Эйлера

Полож-е подви. СК можно получить с помощью углов Эйлера:

$\varphi = f_1(t)$ - угол вокруг оси Oz_1

$\theta = f_2(t)$ - угол вокруг линии узлов

$\varphi = f_3(t)$ - угол вокруг оси Oz